

# Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: 65fd0b97-6a94-4587-8ef7-291fd2e3ab2e

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-14T16:52:35.661490+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-14T16:55:54.209695+00:00

**Sai số RMSE 3.15 dB > 3.0 dB**

Sai số cao hơn mục tiêu 0.15 dB. Cần bổ sung thêm data

## 1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

**3.15** dB

HOLD-OUT MAE

**2.27** dB

HOLD-OUT BIAS

**+0.01** dB

HOLD-OUT R<sup>2</sup>

**0.97**

So với lần huấn luyện trước: **-0.00 dB RMSE** (cải thiện).

## 2. Cấu hình huấn luyện

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Thuật toán        | ExtraTreesRegressor (scikit-learn) |
| n_estimators      | 1500                               |
| max_depth         | 20                                 |
| min_samples_split | 5                                  |
| min_samples_leaf  | 2                                  |
| random_state      | 42                                 |
| Số đặc trưng      | 21 (20 numeric + 1 categorical)    |

### 3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

**10,520**

SỐ GATEWAY

**13**

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

**0.70**km

#### Phân phối Spreading Factor

| SF   | Số mẫu | Tỉ lệ |
|------|--------|-------|
| SF12 | 5,659  | 53.8% |
| SF7  | 3,816  | 36.3% |
| SF10 | 992    | 9.4%  |
| SF9  | 53     | 0.5%  |

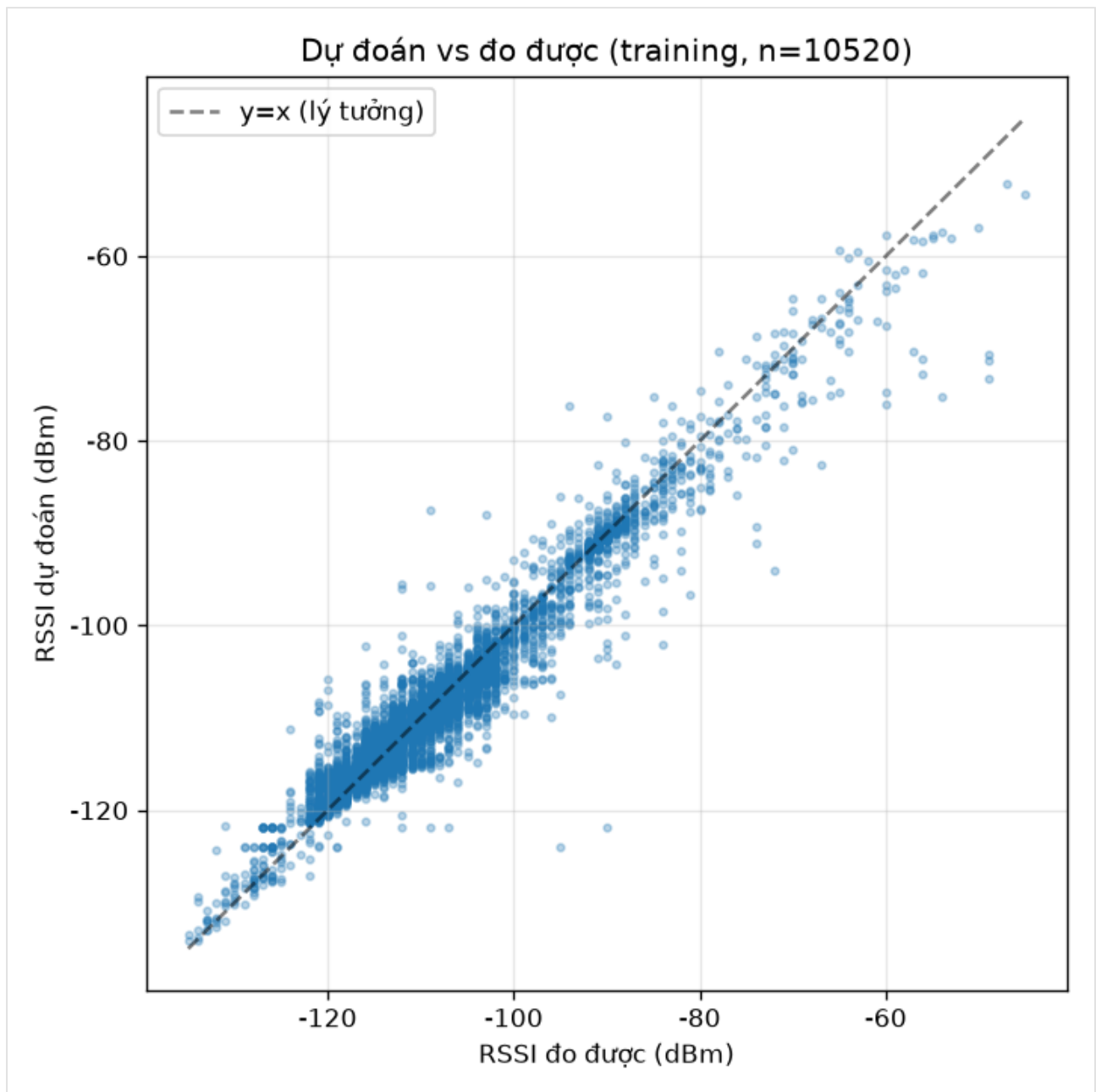
#### Phân phối khoảng cách (km)

| Min  | P25  | P50  | P75  | Max   |
|------|------|------|------|-------|
| 0.01 | 0.68 | 0.70 | 6.44 | 26.88 |

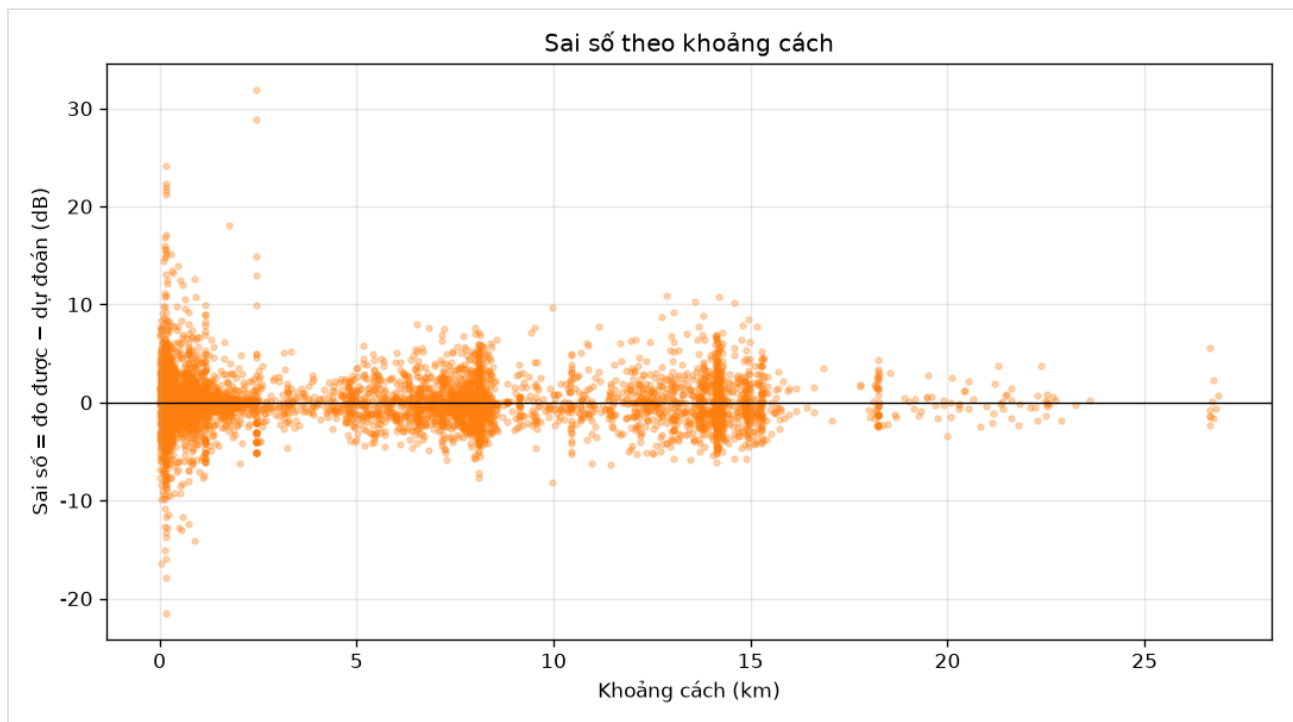
### 4. Kết quả huấn luyện

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| RMSE training           | 2.22 dB |
| MAE training            | 1.36 dB |
| R <sup>2</sup> training | 0.94    |
| n training              | 10,520  |

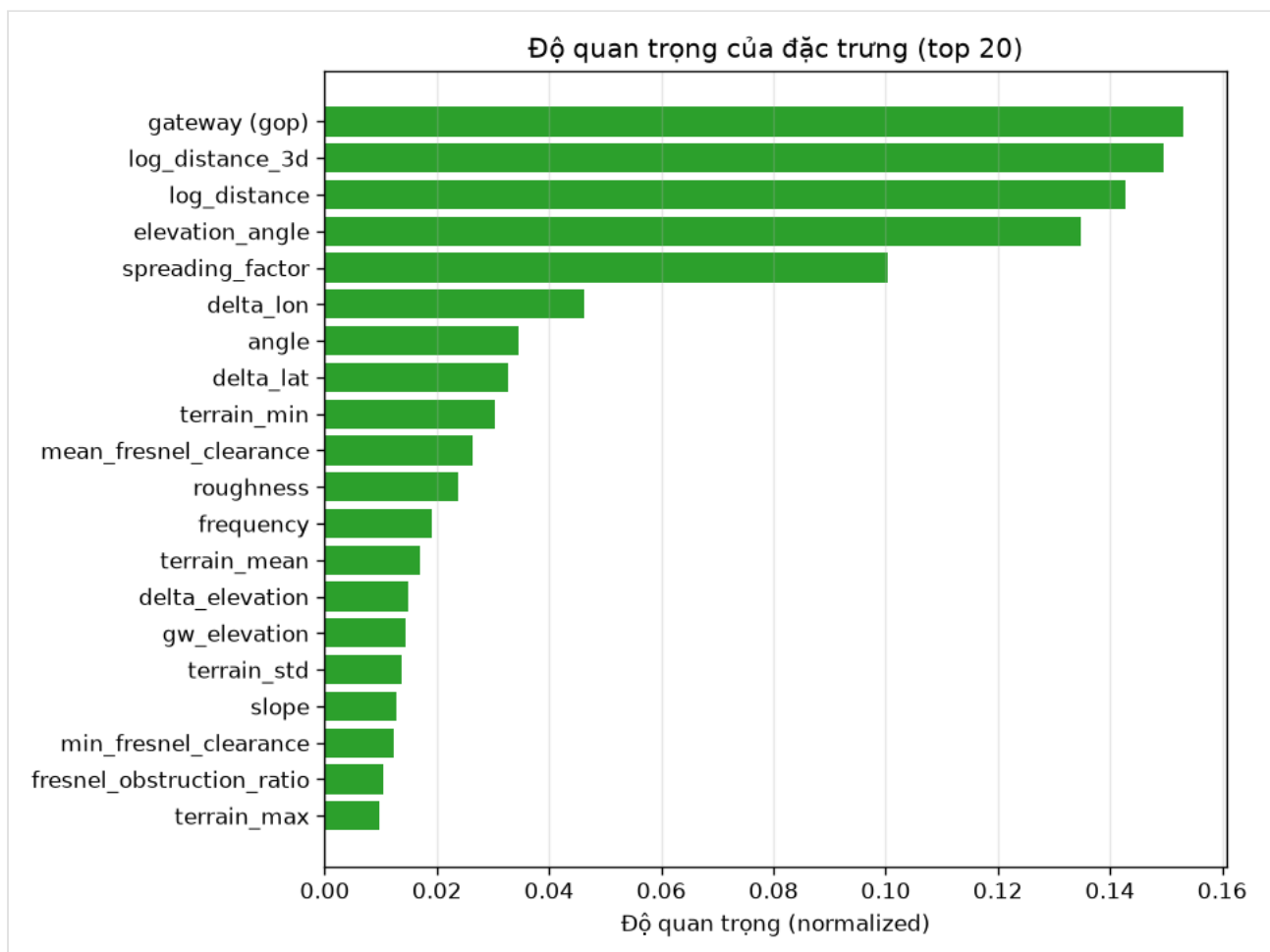
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

## 5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 - 2026-02-28)

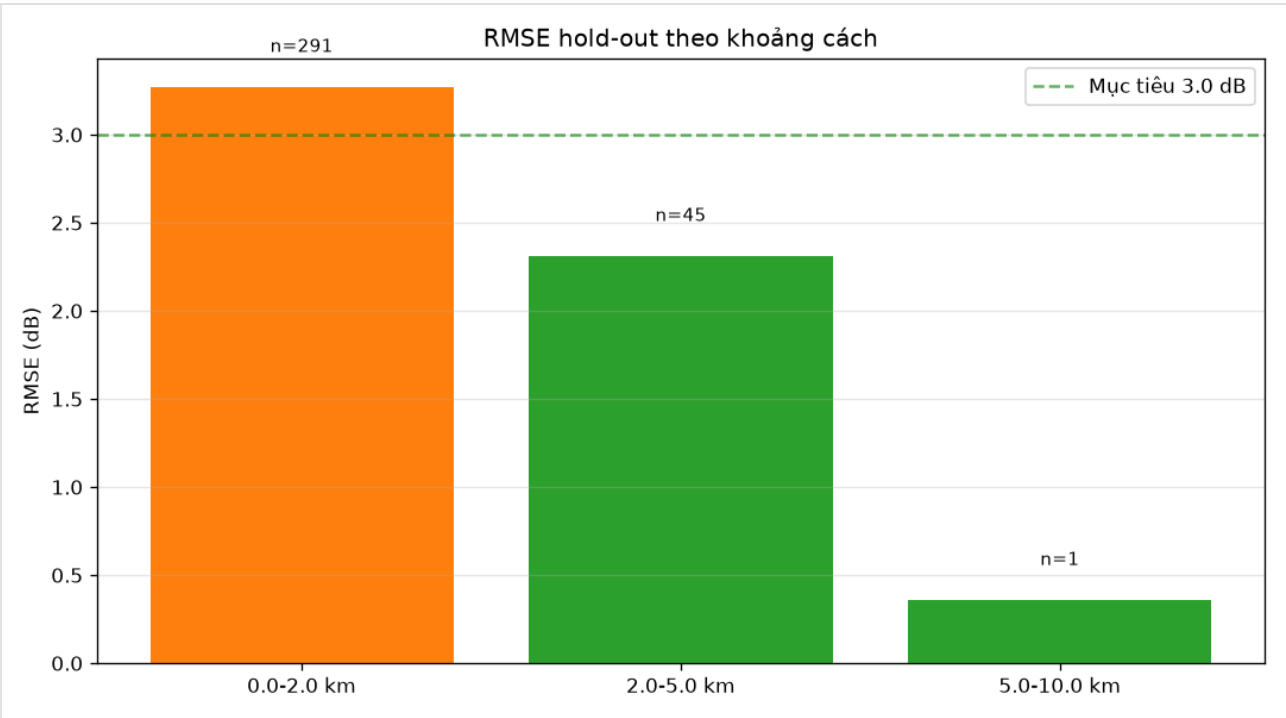
Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại danang từ 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

### 5.1. Theo khoảng cách

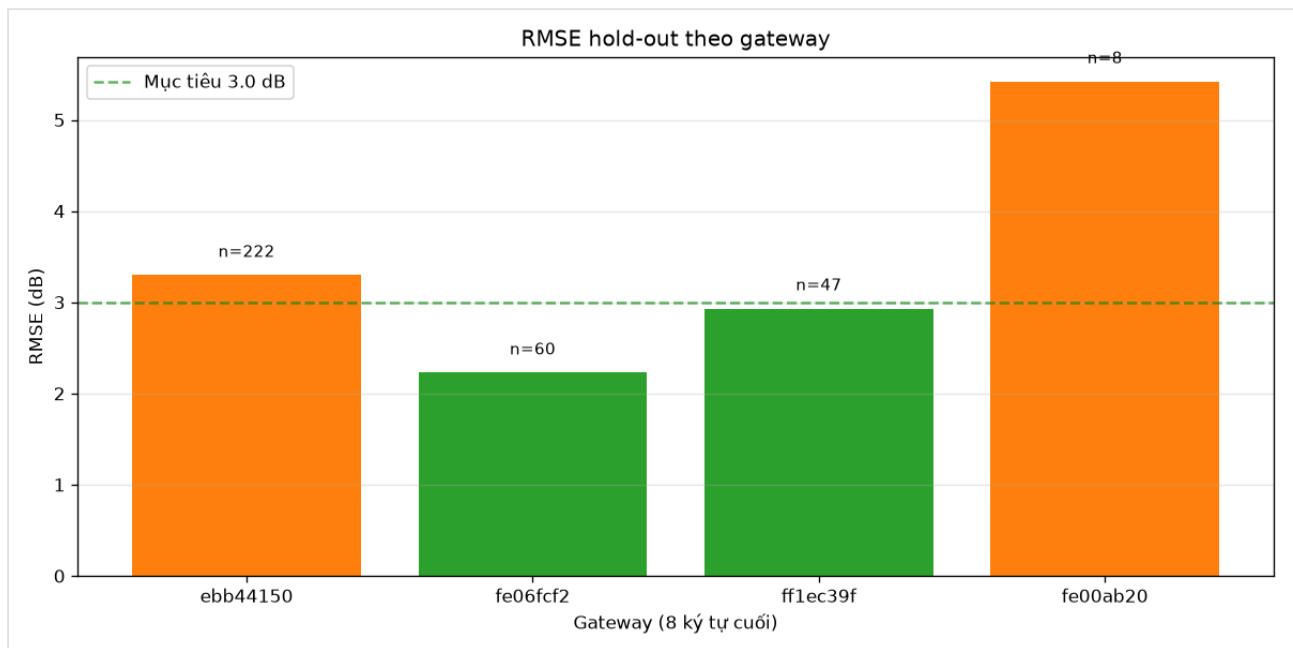
| Khoảng cách (km) | n   | RMSE    | MAE     | bias     |
|------------------|-----|---------|---------|----------|
| 0.0-2.0          | 291 | 3.27 dB | 2.35 dB | -0.01 dB |
| 2.0-5.0          | 45  | 2.31 dB | 1.77 dB | +0.15 dB |
| 5.0-10.0         | 1   | 0.36 dB | 0.36 dB | -0.36 dB |

### 5.2. Theo gateway

| Gateway          | n   | RMSE    | MAE     | bias     |
|------------------|-----|---------|---------|----------|
| a840411eebb44150 | 222 | 3.30 dB | 2.55 dB | +0.16 dB |
| ac1f09fffe06fcf2 | 60  | 2.23 dB | 1.66 dB | -0.07 dB |
| a84041ffff1ec39f | 47  | 2.93 dB | 1.37 dB | -0.31 dB |
| ac1f09fffe00ab20 | 8   | 5.42 dB | 4.33 dB | -1.45 dB |



Hold-out RMSE theo khoảng cách



## 6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 3.15 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading* vật lý — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).